

VÍA AÉREA EN URGENCIAS

Cesar Manuel Guerra García, Vanesa Terán Díez, Julio Tito Camino Acha.

CONCEPTOS BÁSICOS

Insuficiencia respiratoria aguda (IRA)

Situación en el que se genera un déficit entre el aporte de oxígeno y las necesidades debido a un fracaso de la función pulmonar para llevar a cabo el intercambio gaseoso. Esto puede estar originado por procesos infecciosos (neumonía, bronquitis, pleuritis, inflamatorios (asma), tóxicos (CO), neumotórax, traumáticos, obstructivos, cardiovasculares, tromboembólicos, etc. En la gasometría arterial basal (GAB), habrá hipoxemia ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mm Hg}$ respirando aire ambiental), pudiendo estar o no acompañada de hipercapnia ($\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mm Hg}$ IR GLOBAL) y la saturación de O_2 90-92%.

Fracaso respiratorio agudo (FRA)

Emergencia vital en la que se produce un deterioro brusco o pérdida progresiva de la función respiratoria, hasta resultar ineficaz. Debe ser identificada y tratada de inmediato mediante ventilación mecánica (VM) no invasiva con bolsa-mascarilla (BM) o invasiva con IOT+VM, ya que de no hacerlo derivará hacia una parada respiratoria (PR) y posteriormente una parada cardiorespiratoria (PCR).

Disnea.

Sensación subjetiva de dificultad para respirar y falta de aire.

Oxigenación

Aporte suplementario de oxígeno mediante una mascarilla y oxígeno concentrado para intentar paliar un déficit de este en sangre. La fracción inspirada de oxígeno, expresada en concentración y medida en porcentaje es la FiO_2 . La oxigenación será útil para aumentar la saturación y la concentración de oxígeno en sangre siempre que no exista un FRA y por lo tanto la función respiratoria este conservada. El objetivo es conseguir una $\text{satO}_2 > 90-92\%$ y una $\text{PaO}_2 > 60 \text{ mmHg}$.

Cánulas o gafas nasales

Mecanismo que se coloca en la nariz y que permita aportar oxígeno con caudales inferiores a 4L es decir, FiO_2 entre 24%-28%.

FiO_2 %	LITROS O_2
24%	2L
26%	3L
28%	4L



Mascarillas faciales para oxigenación

Son dispositivos médicos que se emplean para dar un aporte suplementario de oxígeno al paciente mediante una mascarilla con efecto venturi conectada a un caudalímetro de O₂ (ventimask®). Según el caudal de oxígeno podemos conseguir FiO₂ 24%-50% O₂(3L-15L)

FiO ₂ %	LITROS O ₂
24%	3L
28%	5L
31%	6L
35%	8L
40%	10L
50%	15L



Mascarillas con reservorio

Para conseguir concentraciones del 60-100% de O₂ tenemos las mascarillas con reservorio en las que aportaremos un caudal de oxígeno entre 12 y 15 litros, según la concentración que deseemos.



Mascarillas faciales para nebulización

dispositivos que se emplean para suministrar medicación nebulizada a los pacientes (salbutamol, bromuro de ipratropio, budesonida, adrenalina, etc.). Según se requiera un depósito más distal, se suministrará caudales de O₂ en torno a 6-8L para conseguir unas microgotas más pequeñas. Si por el contrario necesitamos que la nebulización se quede en partes más proximales como laringe, los caudales serán inferiores, 4-6L para conseguir unas microgotas de mayor tamaño y densidad.



Ventilación

movimiento de aire entre los pulmones y el exterior que realiza el paciente de forma espontánea.

Ventilación mecánica (VM)

Técnica o procedimiento mediante la cual se intenta asistir o sustituir la ventilación espontánea del paciente con medios mecánicos, cuando esta es ineficaz y por lo tanto esta en una situación de FRA. Esta se realiza mediante una BM, un respirador, o sistemas de VMNI. Se intenta en un primer momento sustituir la función respiratoria con el objetivo de que posteriormente se recupere esta función una vez superada la situación de emergencia y resueltos los problemas y desencadenantes de la misma.



Ventilación mecánica no invasiva (VMNI)

Procedimiento por el cual se intenta asistir respiratoriamente a un paciente en IRA mediante el empleo de procedimientos y mecanismos de aporte ventilatorio no invasivos, es decir sin IOT. Para ello se emplean mascarillas faciales y nasales acopladas a respiradores con funciones ventilatorias CPAP, BIPAP.

Bolsa mascarilla (BM, AMBU® Airway Mask Bag Unit o bolsa-autoinflable)

Es un dispositivo manual utilizado para proporcionar VM con presión positiva en pacientes con FRA, dificultad respiratoria severa, apneas o paro respiratorio (PR) que necesita ventilación asistida. Consiste en una bolsa autoinflable, válvula de presión y reservorio para el oxígeno, que se conecta a una fuente de O₂. Se acopla mediante una mascarilla a la cara del paciente y podemos ventilarlo comprimiendo la bolsa con nuestra mano. Proporcionamos FiO₂ del 21%-100%, la frecuencia no debe ser mayor de 10-12 por minuto para evitar la distensión gástrica y el riesgo de vomito y broncoaspiración. Si el paciente está intubado se retira la mascarilla y se conecta al tubo para ventilar al paciente.



Maniobra de Sellick

consiste en presionar sobre el cartílago cricoides en sentido posterior y cerrar el esófago que está inmediatamente por detrás con lo que se consigue reducir el riesgo de insuflación y regurgitación

gástrica durante la ventilación con BM o durante el procedimiento de intubación.

BURP

Presión hacia atrás (BACK), arriba (UP) y hacia la derecha (RIGHT PRESSURE) que se realiza por un ayudante mientras quien intuba está visualizando la glotis con el laringoscopio.

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE)

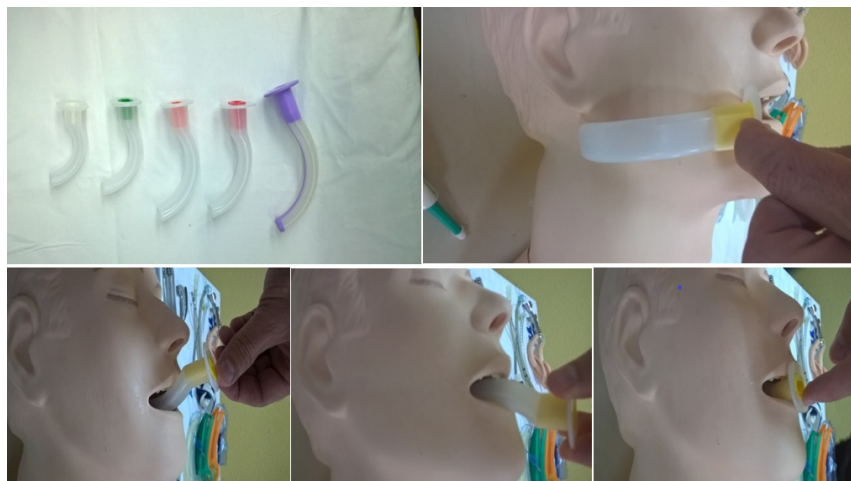
Situación de obstrucción completa de la vía aérea por un cuerpo extraño.

Maniobra de Heimlich

Maniobra de emergencia para la desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Consiste en abrazar desde la espalda al paciente consciente con obstrucción completa (no puede hablar, cianosis, imposibilidad para respirar) y poner ambos puños en la parte superior del abdomen y realizar compresiones fuertes y enérgicas hacia arriba y hacia atrás.

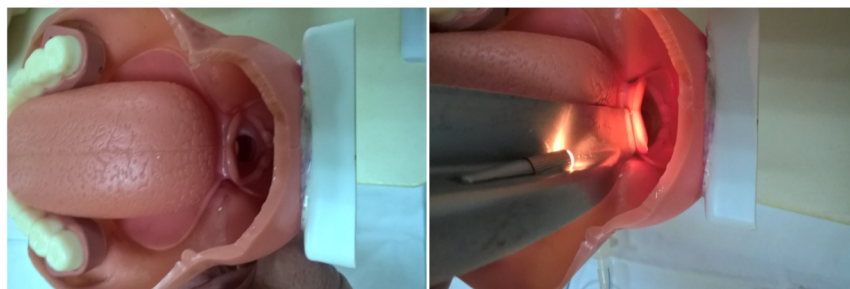
Cánulas orofaríngeas (Guedel)

son dispositivos para la apertura de la vía aérea superior. Están diseñados para mantener la lengua separada de la parte posterior de la faringe y mantener abierta la vía aérea. Se colocará en pacientes en coma sin reflejo nauseoso ni de tos, ya que de no ser así la inserción de estas cánulas puede ocasionar vómito y broncoaspiración, con el riesgo que esto supone para la vía aérea. Existen varios tamaños y se debe elegir la cánula del tamaño correcto, para ello se medirá la distancia desde la comisura bucal al ángulo de la mandíbula. Se coloca en la boca con la parte convexa hacia la lengua, se gira 180° hasta dejarla en la base de la lengua. Un uso inadecuado puede ocasionar, obstrucción de la vía aérea, náuseas, vómitos, tos, broncoaspiración, laringoespasma, edema de úvula.



Intubación orotraqueal (IOT)

Técnica consistente en la introducción de un tubo dentro de la tráquea (tubo endotraqueal TET) a través de la boca y de las cuerdas vocales con la ayuda de un laringoscopio (para la visualización directa de la glotis), con el fin de ventilar mecánicamente al paciente. Resulta el método más seguro para mantener la permeabilidad, control de la vía aérea y minimizar el riesgo de broncoaspiración. Se realizará ante un paciente en PCR, necesidades de ventilación mecánica, insuficiencia respiratoria, fracaso respiratorio agudo, TCE con GLASGOW < 9, protección de broncoaspiraciones.



Laringoscopio

Dispositivo médico que permite la visualización indirecta de la laringe y la glotis desde la boca, para la introducción del tubo endotraqueal en la tráquea y conseguir la intubación del paciente. Consta de un mango, donde se encuentra la batería y la pala con el sistema de iluminación. Esta pala puede ser curva de Macintosh (ADULTOS) o recta de Miller (NEONATOS Y LACTANTES). Tienen distintos tamaños desde el número 1-5 las más usadas. La elección de uno u otro tamaño se realiza en función fundamentalmente del peso y de las características físicas del paciente.



Videolaringoscopio

Dispositivos médicos empleados para la laringoscopia con visión directa e intubación, que constan de un mango con batería, pala con sistema de iluminación, cámara de visión y pantalla de visualización. Con ellos la visión de la laringe es directa gracias a la cámara que posee en su extremo distal. Al igual que los laringoscopios convencionales posee palas de distintos tamaños en función del peso y anatomía del paciente.



Tubos endotraqueales (TET)

Tubos empleados para la intubación endotraqueal. Tienen un forma curva, distintas longitudes y diámetros (numero 2,5-9 mm), un neumobalón o balón de neumotaponamiento en su extremo distal y una conexión para la BM o tubuladura en su extremo proximal.



Fiadores o guías

Herramienta de plástico moldeable y longitud variable que se emplea para ayuda en la IOT. Se introduce en los TET con el fin de modificar su curvatura y forma.

Frova

Guía o estilete de plástico duro y hueco, con punta curva en “pico de loro” que se emplea como ayuda en IOT difíciles.



Pinzas de Magill

Pizas que se emplean como ayuda en la IOT o para la extracción de cuerpos extraños.



Mascarillas laríngeas (LMA laryngeal mask airway)

Dispositivo supraglótico ideado como alternativa a la mascarilla facial y que se emplea como alternativa a la intubación endotraqueal. Consiste en un tubo orofaríngeo con un balón de bloqueo distal que al hincharse rodea la entrada de la laringe y la epiglotis sellando la vía aérea. Es un dispositivo que se introduce a ciegas y se puede usar en pacientes sentados y atrapados. Para su uso lo primero es elegir el tamaño adecuado en función del peso (desde el número 1-5).



Pulsioxímetro

Dispositivo médico fotoeléctrico no invasivo que mide la saturación de oxígeno arterial expresada numéricamente en porcentaje de saturación (% SaO₂) y la frecuencia de pulso periférico (no central). Se compone de una unidad de procesamiento y una sonda que suele tener forma de pinza y que se coloca en los dedos de la mano, pie o lóbulo de la oreja. Resulta útil en todo paciente con compromiso respiratorio para valorar su estado y evolución de la oxigenación, aunque en situaciones de bajo gasto cardíaco, shock, hipotensión, vasoconstricción, mala perfusión periférica, hipotermia, anemia, intoxicación por CO, intoxicación por cianhídrico, movimiento excesivo y alta luminosidad su lectura puede verse alterada. Por debajo de 92% de SaO₂ la PaO₂ será de 60 mmHg y cada descenso de estos valores ocasiona una mayor desaturación debido a la curva de disociación de la hemoglobina. Como orientación general toda SaO₂ inferior a 92% debe ser motivo de valoración y requerirá algún tipo de intervención, mejorar oxigenación inicialmente mediante suplementos de O₂, buscar y tratar causas.

